과정형 평가 (나만의 프로그램 만들기)

2 학년 2반 21번 이름 : 김영찬

1. 아이디어 선정 이유 및 문제의식

'역학과 에너지' 과목을 공부하면서 포물선 운동에 대해 배웠습니다. 포물선 운동을 배울 때 제일 힘들었던 점은 교과서의 내용이 전부 그림으로 되어 있어서, 움직이는 모습에 대한 이미지를 그리기 어려웠던 것입니다. 선생님이 친절하게 운동 방향을 화살표로 그려 주셔서 문제를 푸는 데에는 크게 어려움이 없었는데, 직관적으로 이해하는 것은 여전히 어려웠습니다.

특히나 물체의 운동을 그래프와 연계하여 이해해야 하는 경우에는 물체의 움직임에 맞추어 그래프의 변화를 상상해야 하는데, 개념을 완벽히 이해하지 못한 상태에서는 많이 어려웠습니다.

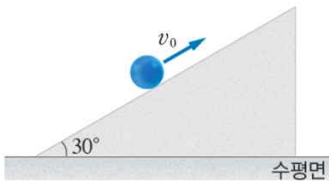
저는 친구들이 포물선 운동을 직관적으로 이해할 수 있도록, 포물선 운동이 애니메이션으로 나오도록 하면서도 그 운동을 설명하는 다양한 요소의 변화를 눈으로 확인할 수 있게 시뮬레이션을 할 수 있는 사이트를 만들어 보려고 합니다.

2. 프로그램 작동 원리와 알고리즘 설계

포물선 운동에서 중요한 것은 위치에너지와 운동에너지의 합이 역학적 에너지라는 것입니다. 그래서 위치에너지와 운동에너지의 변화를 나타내는 상태창을 만들 것입니다.

그다음 시뮬레이션을 위한 상황을 하나 가정할 것입니다. 예를 들어 아래 문제에 대한 시뮬레이션을 만들어 볼 수 있습니다.

03. 그림과 같이 수평면과 이루는 각이 30°인 빗면의 위쪽 방향으로 질량 1 kg인 물체를 v_0의 속력으로 밀어 올렸더니 2 초 동안 올라간 후 다시 되돌아 내려왔다.



v_0은?(단, 중력 가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$이고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

① 5 m/s ② 10 m/s ③ 15 m/s
④ 20 m/s ⑤ 25 m/s

개념을 잘 아는 학생에게는 이 문제가 계산 문제에 불과하겠지만, 개념을 잘 모르는 학생에게는 아는 것과 모르는 것이 섞여 있는 애매한 문제가 됩니다. 모든 문제는 풀거나, 틀리거나 둘 중에 하나입니다. 하지만 문제를 통해서 개념을 이해할 수 있다면, 문제도 좋은 학습 재료가 됩니다.

저 문제에서 바꿀 수 있는 수치는 30도, 공의 질량, v_0, 올라간 시간입니다. 중력 가속도도 변하게 할 수는 있습니다. 저 수치들이 바뀌었을 때 v_0가 어떻게 바뀌는지 알아내기 위해서는 v_0를 구하는 계산식을 구성해야 합니다. v_0를 구하는 계산 과정을 단계별로 나타내면 됩니다.

사이트를 이용하는 사람들은 v_0를 바꿀 수도, 질량을 바꿀 수도 있습니다. 각 변수를 설정한 후에 '출발' 버튼을 누르면 공이 올라갔다가 내려오는 애니메이션이 만들어집니다. 이 애니메이션 하나만으로도 학생들의 직관적 이해를 돕기에는 충분합니다.

위 시뮬레이션에서 더 나아가 그래프와 연계할 수 있습니다. 보통 속도/거리 그래프를 활용합니다. 위 문제

에서는 공의 속도와 공의 이동거리가 시간에 따라 변하게 됩니다. 이렇게 문제에서 제시하지 않은 것까지 확인하면서 학습할 수 있게 됩니다.

3. 사용자 관점 분석 및 자기 점검 및 피드백 반영

친구에게 이 사이트를 보여 주면서 다양한 조작을 거친 결과, 공이 움직이는 모습을 보면서 변화를 느낄 수 있는 것은 좋았는데, 반대로 내가 원하는 순간의 상태를 확인하기 어려운 것 같다는 피드백이 있었습니다. 그래서 시간을 나타내는 슬라이드를 만들어서 그 순간의 공의 위치와 각 변수를 볼 수 있도록 하였습니다.

4. 테스트 자료 및 기능 검증

최종적으로 만들어진 홈페이지는 세 가지 문제점이 있었습니다. 첫 번째는 글자 크기가 너무 작아서 보기 힘들다는 것이었고, 두 번째는 시작 버튼과 공이 움직이는 애니메이션의 위치가 떨어져 있어, 시작 버튼을 누르자마자 바로 스크롤을 내려야 하는 것이었습니다. 그리고 '이동거리'를 나타내는 그래프는 변위에 해당하는 그래프였습니다.